

פתרון X

שאלה 1

(א) מהירות הגלים היא :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 300 \frac{m}{s}$$

(ב) כאן הגל חד כיווני ולכן $v_y(x, t) = v_y(x - vt) = v_y(u)$. בפרט ברגע $t = 3$, מתקיים הקשר

$x = u + 900$. אם נציב זאת בביטוי עבור המהירות החומרית, נקבל אותה כפונקציה של השתנה

היחיד u , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$v_y(u) = \begin{cases} 0 & u + 900 \geq 900 \\ 0.005[(u + 900)^2 - 900(u + 900)] & 900 \geq u + 900 \geq 0 \end{cases}$$

בסידור קל :

$$v_y(u) = \begin{cases} 0 & u \geq 0 \\ 0.005(u^2 + 900u) & 0 \geq u \geq -900 \end{cases}$$

וכאשר נחזיר עתה את התלות ב x, t :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 300t - 900 \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 3$, שבו $300t - 900 \leq 0$, ובהתחשב בכך

שישנם רק x חיוביים, התחום הימני בשורה השנייה ניתן לרישום :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

אפשר להציג את התוצאה גם בצורה :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005(x - 300t)(x - 300t + 900) & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

(ג) נחשב את האימפדנס של המיתר :

$$Z = \sqrt{T\rho} = 6 \frac{kg}{s}$$

יש קשר בין הכוח של המנוע למהירות נקודת הקצה אליה הוא קשור :

$$F_D(t) = Zv_y(0, t) = 6 \cdot 0.005(0 - 300t)(0 - 300t + 900) = -2700t(3 - t)$$

(ד) בגל חד כיווני, צפיפות האנרגיות הקינטית והפוטנציאלית שוות ולכן :

$$\rho_E(x, t) = 2\rho_{E_k}(x, t) = \rho v_y^2(x, t)$$

$$\rho_E(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 5 \cdot 10^{-7}[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)]^2 & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

2. הספק המנוע הוא :

$$P_D(t) = F_D(t) \cdot v_y(0, t) = Z v_y^2(0, t) = \rho_E(0, t) v = 4.374 \cdot 10^7 t^2 (t - 3)^2 \text{ W}$$

שאלה 2

(א) ממשוואת הטלגרף:

$$\frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = -\frac{1}{C} \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = \begin{cases} \frac{6\pi^2}{\ell} Z v_w I_0 \sin\left(2\pi \frac{x}{\ell}\right) & \ell/2 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

(ב) המתח מקיים את תנאי הריתום ולכן ניתן לרשום אותו כטור של גלים עומדים:

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי:

$$b_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} V(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} 8ZI_0 \sin\left(\pi \frac{x}{\ell}\right) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx$$

$$b_1 \cos \phi_1 = 8ZI_0$$

$$b_2 \cos \phi_2 = 0$$

$$b_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{n\pi v_w} \int_0^{\ell} \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \frac{-12\pi}{n\ell} ZI_0 \int_0^{\ell/2} \sin\left(2\pi \frac{x}{\ell}\right) \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) dx$$

עבור $n = 1$ ניתן בעזרת זהויות טריגונומטריות להפוך את האינטגרל לביטוי הבא:

$$b_1 \sin(\phi_1) = -\frac{6\pi ZI_0}{\ell} \int_0^{\ell/2} \left[\cos\left(\frac{\pi x}{\ell}\right) - \cos\left(\frac{3\pi x}{\ell}\right) \right] dx = -8ZI_0$$

לכן:

$$\tan(\phi_1) = \frac{b_1 \sin(\phi_1)}{b_1 \cos \phi_1} = -1 \Rightarrow \phi_1 = -\frac{\pi}{4}$$

(ג) עבור $n = 2$:

$$b_2 \sin(\phi_2) = \frac{-6\pi}{\ell} ZI_0 \int_0^{\ell/2} \sin^2\left(2\pi \frac{x}{\ell}\right) dx = -\frac{3\pi ZI_0}{\ell} \int_0^{\ell/2} \left[1 - \cos\left(4\pi \frac{x}{\ell}\right) \right] dx = -\frac{3\pi ZI_0}{2}$$

משיקול שנעשה בכיתה, $b_2 \cos \phi_2 = 0$, גורר שניתן לבחור את הפזה כ $\frac{\pi}{2}$. מכאן נקבל ש:

$$b_2 = -\frac{3\pi ZI_0}{2} \quad ; \quad \phi_2 = \frac{\pi}{2}$$

כמו כן מתוצאת הסעיף הקודם נובע ש

$$b_1 = 8\sqrt{2}ZI_0 \quad ; \quad \phi_1 = -\frac{\pi}{4}$$

מכאן נוכל לרשום את המתח בקירוב של שתי הרמוניות ראשונות:

$$V(x, t) = 8\sqrt{2}ZI_0 \sin\left(\frac{\pi}{\ell}x\right) \cos\left(\frac{\pi v_w}{\ell}t - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3\pi ZI_0}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \cos\left(\frac{2\pi v_w}{\ell}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

(ד) ההספק הוא :

$$P(x, 0) = V(x, 0) \cdot I(x, 0) = \begin{cases} 24\pi ZI_0^2 \sin\left(\pi \frac{x}{\ell}\right) \cos\left(2\pi \frac{x}{\ell}\right) & \ell/2 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

שאלה 3

(א) 1. רוחב הגל הפוגע הוא $L_i = 0 - (-2) = 2 \text{ m}$. הגל הפוגע עובר מרחק זה תוך זמן Δt . לכן

מהירות הגל הפוגע היא :

$$v_1 = \frac{L_i}{\Delta t} = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

נתון כי רוחב הגל העובר הוא $L_t = 8 \text{ m}$, ולוקח לגל העובר אותו הזמן להיווצר במלואו כמו לגל הפוגע לעבור במלואו, לכן :

$$v_2 = \frac{L_t}{\Delta t} = 4000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

נמצא את צפיפויות המיתרים מתוך הקשרים :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} \Rightarrow \rho_1 = 0.03 \frac{\text{kg}}{\text{m}} ; \quad \rho_2 = \frac{T}{v_2^2} = 1.875 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

ואת האימפדנסים :

$$Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 30 \frac{\text{kg}}{\text{s}} ; \quad Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = 7.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

(ב) נחשב את מקדמי ההעברה וההחזרה :

$$\tau = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} = 1.6$$

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} = 0.6$$

הגבהים המקסימליים נמצאים במרכז הפולס. עבור הגל הפוגע, מיקום זה הוא בנקודה $x = -1$ ברגע הפגיעה.

$$H_i = y_i(x = -1) = 0.01 \text{ m}$$

$$H_t = \tau H_i = 0.016 \text{ m}$$

$$H_r = R H_i = 0.006 \text{ m}$$

(ג) יחסי האנרגיות הוא כיחסי ההספקים, ולכן :

$$E_t = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} E_i = 0.64 E_i ; \quad E_r = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} E_i = 0.36 E_i$$

כלומר 64% מהאנרגיה הפוגעת עברה לאזור הציר החיובי, ו 36% מהאנרגיה הפוגעת חזרה לאחור.

שאלה 4

(א) צורתו הכללית של גל היא

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt) = f(u) + g(w)$$

צורתה הכללית של המהירות החומרית היא :

$$v_y(x, t) = -v \frac{df}{du} + v \frac{dg}{dw}$$

ברגע $t = 0$, מתקיים ש $u = w = x$ ולכן ניתן לרשום גם :

$$2A\omega \cos(kx) = v_y(x, 0) = v \left[\frac{dg(x, 0)}{dx} - \frac{df(x, 0)}{dx} \right] = v \left[Ak \cos(kx) - \frac{df(x, 0)}{dx} \right]$$

$$\frac{df}{dx}(x, 0) = -A \frac{\omega}{v} \cos(kx) = -Ak \cos(kx) \Rightarrow f(x, 0) = -A \sin(kx)$$

$$\Rightarrow y(x, 0) = f(x, 0) + g(x, 0) = -A \sin(kx) + A \sin(kx) = 0$$

(ב) ישנן כמה צורות לפתור את הסעיף. הישיר ביותר טכנית הוא להפעיל את נוסחת ד'אלמבר עם

$$F_1(x) = y(x, 0) = 0 \quad ; \quad F_2(x) = v_y(x, 0) = 2A\omega \cos(kx)$$

$$y(x, t) = 0 + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = A[\sin(kx + \omega t) - \sin(kx - \omega t)]$$

או, בעזרת זהויות טריגונומטריות :

$$y(x, t) = 2A \sin(\omega t) \cos(kx)$$

(ג) ההספק הוא :

$$P(x, t) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = 4A^2 T k \omega \sin(kx) \sin(\omega t) \cos(kx) \cos(\omega t)$$

מקשר הדיספרסיה, נקבל ש $k\omega = \frac{\omega^2}{v}$, ומזהויות טריגונומטריות בסיסיות,

$$P(x, t) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = Z A^2 \omega^2 \sin(2kx) \sin(2\omega t)$$

ההספק מתאפס תמיד בכל נקודה בה $\sin(2kx) = 0$, כלומר בנקודות :

$$x_n = n \frac{\pi}{2k} = n \frac{\lambda}{4} \quad ; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

(ד) ההספק הממוצע הוא :

$$\langle P(x, t) \rangle = Z A^2 \omega^2 \sin(2kx) \langle \sin(2\omega t) \rangle = 0$$